

金融市場において観測される高次ポテンシャルとその性質

渡辺広太

東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻

Abstract

近年、高安(美)らにより、金融市場の安定性を特徴づけるポテンシャルモデルが提案されている。このモデルは、価格が、時々刻々と変化するポテンシャルの影響を受け変動していると仮定するものである。さらに、このモデルは、力の中心として過去の価格の移動平均を用いており、ポテンシャルの中心も時々刻々と動くモデルとなっている。既存のモデルは、観測されるポテンシャルとして、2次関数を仮定しており、価格は2次関数ポテンシャル中のランダムウォークとなる。つまりポテンシャルの曲率によって、価格の拡散が異なり、短い時間スケールでは異常拡散が見られるが、大きな時間スケールでは、0.5乗の拡散に従っており、方向性のある価格変動を表すものではない。しかし、実際の市場においては、バブルやクラッシュ、インフレと呼ばれる、一方向へ価格が急激に変動する現象が存在し、そのような変動においては、3次や4次のポテンシャルが度々観測される。そこで我々は、ランダムウォークとは明らかに異なる変動を発生させるメカニズムとして、高次ポテンシャルの存在があると仮定し、既存のモデル(線形な力、2次ポテンシャル)に非線形な力の項を加え、 $(\gamma + 1)$ 次ポテンシャルモデルを解析する。高次ポテンシャルモデルを解析することにより、我々は興味深い事実を示す。高次ポテンシャルは、準安定状態を作り出し、価格は、そのポテンシャルの井戸に拘束されている。井戸の中では、価格はドリフトのあるランダムウォーク(ex)3次)、2次関数ポテンシャル中のランダムウォーク(ex)4次)となる。しかし、ある確率 P で、価格が、ポテンシャルの井戸を抜け出し、非線形な力の効果が強い領域に行くと、価格変動は突如として、2重指数関数的な変動へと変わる。つまり、ランダムウォークから、自発的にバブルやクラッシュのような変動へと変化するのである。さらに、ポテンシャルの井戸をぬける確率 P 、2重指数変動へと変わるまでに掛かる時間 T は、ポテンシャルの井戸の高さや、ヴォラティリティに指数関数的に依存しており、この視点から、実際の市場(ex)Black Monday, 円ドル 1998 年の大暴落)においても、暴落に近づくにつれ、ポテンシャルの壁が低くなる、つまり暴落する確率の高いポテンシャルへと変化していく事が見て取れることを示す。さらに、我々は、観測事実のみではなく、実際のバブルやクラッシュの経路を最も高い確率で再現するポテンシャルを統計的に探索することで、高次モデルの優位性を示す。さらに、このようなポテンシャルの発生要因として、周囲の研究をふまえながら議論したい